

파이썬프로그래밍 기말고사

일자 : 2024.6.24 월요일 학번 _____ 이름 _____ 수업 요일 _____

1. 다음에서 서술내용이 맞으면 O, 틀리면 X 하시오. (12 = 3문항 * @4)

① 파이썬 자료형 사전에서 키는 수정할 수 없는(immutable) 값으로 중복될 수 없다. (O)

② 튜플(tuple)은 수정할 수 없는(immutable) 자료형이다. (O)

③ 집합의 원소로 리스트를 사용할 수 있다. (X)

2. 다음에서 빈 부분을 적절히 채우시오. (12 = 3문항 * @4)

① 파이썬의 라이브러리로 (모듈(module))은 재사용을 위해 함수나 변수, 클래스 정의 등의 파이썬 코드가 저장된 소스 파일이다.

② 파이썬의 자료형 (딕셔너리)는 키와 값의 쌍인 항목을 나열한 시퀀스이다.

③ 파이썬에서 작고 이름이 없는(anonymous) 함수를 (람다) 함수라 한다.

3. 다음 각각의 문제에서 물음에 알맞은 것을 고르시오. (24 = 6문항 * @4)

① 다음에서 오류가 발생하는 문장은 무엇인가? (가)

- 가) tuple(1, 2, 3)
나) dict([('a', 1), ('b', 2)])
다) list()
라) set([1, 2, 3])

② 다음 코드의 결과는? (나)

```
print(list(map(lambda x: format(x, 'b'), [1, 3, 5])))
```

- 가) ['1', '3', '5']
나) ['1', '11', '101']
다) ['0b1', '0b11', '0b101']
라) 오류

③ 다음 중 구문이 잘못된 것은? (다)

- 가) day = dict(월='MON', 화='TUE')
나) tup = 1,
다) (1,).add(2)
라) dct = {1: 30, 2: 40}

④ 다음 문장에서 오류가 발생하는 것은? (라)

- 가) import math
나) import math as m
다) from math import degrees
라) import math, import random

⑤ 다음 중 구문이 잘못된 것은? (다)

- 가) from math import sqrt as st
나) from math import floor
다) import math with m
라) import os

⑥ 파이썬의 모듈 사용에 관한 설명에서 잘못된 것은? (다)

- 가) 썬드 파티 모듈이 설치되는 곳은 일반적으로 파이썬 설치 폴더 하부 lib/site-packages 하부이다.
나) 썬드 파티 모듈 설치에 pip install로 설치할 수 있다.
다) 모듈로 사용할 소스에는 함수나 변수를 점검할 일반 문장이 올 수 없다.
라) 우리가 직접 만든 모듈을 썬드 파티 모듈이 설치되는 폴더 lib/site-packages에 복사하면 사용이 가능하다.

4. 다음 파이썬 셸에서 빈 부분을 쓰시오 (16 = 4문항 * @4)

```

①
>>> dict(zip('12', 'CD'))['1']
    'C'

②
>>> [[j for j in range(3)] for i in range(2)][1][2]
    2

③
>>> [i for i in range(1, 11, 3) if i%2 == 1][1]
    7

④
>>> [i**2 for i in range(1, 6)][2]
    9

```

5. 다음 함수 정의를 보고 함수 호출의 출력 결과를 쓰시오.
(24 = 6문항 * @4)

```

①

def kwtest(**kwargs):
    a = 0
    for key in kwargs:
        if key not in ['C', 'C++']:
            a += kwargs[key]
    return a

print(kwtest(java=1, python=2, kotlin=3, C=12))
print(kwtest(**{'java':3, 'C++':5, 'C':4, 'python':7}))

```

정답: 6, 10

②

```

def test():
    global g
    i = 5
    g = g + 2

i, g = 1, 2
test()
print(i, g)

```

정답: 1 4

③

```

nums = [-2, -4, -7, 13, 4, 20]

mapset = set(map(lambda num: abs(num) % 3, nums))
print(mapset)

```

정답:
{1, 2}

6. 다음 코드와 실행 결과를 보고 빈 부분을 작성하시오.
(12 = 3문항 * @4)

```

key = ['a', 'b', 'c']
value = [10, 20, 30]

dic = dict ( zip(key, value) )

for i, item in enumerate (dic, 5 ):
    print(i, item, dic[item])

```

실행 결과

```

5 a 10
6 b 20
7 c 30

```

<수고하셨습니다.>